

QA-2.2 - Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 2 de "Modelos e Arquiteturas de Protocolos de Rede"

Total de pontos 4/6 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Modelos de Arquiteturas de Protocolos de Rede".

Você deverá:

- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
- * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
- * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☒ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☒ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☒ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☒ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☒ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

4 de 6 pontos

Qual seria a consequência direta de utilizar o modelo OSI para implementar a arquitetura de protocolos na Internet, ao invés de utilizar o modelo TCP/IP? *

0/1

- ☐ Não haveria conversa entre estações em redes diferentes.
- ☒ Exceto modela simplificação na física, o modelo TCP/IP já é aderente ao OSI, então, em teoria, a rede funcionaria do mesmo jeito.
- ☐ A estações não iriam conversar entre si.
- ☐ Sobrecarga (overhead) de comunicação seria maior, impactando o desempenho da rede.
- ☐ O modelo IEEE 802 não poderia ser utilizado nas redes.
- ☐ Não poderia existir responsabilidades de apresentação e sessão.

Resposta correta

- ☒ Sobrecarga (overhead) de comunicação seria maior, impactando o desempenho da rede.

No modelo OSI há diversas camadas que podem implementar as funções de garantir confiabilidade na comunicação, como a de transporte, rede e enlace. Qual é a consequência desses mecanismos de confiabilidade serem implementados em mais de uma camada? *

0/1

- ☐ Nenhuma das demais afirmativas está correta.
- ☒ Haverá sobrecarga (overhead) de funcionamento, com redundância de implementações com impacto direto no desempenho.
- ☐ Isso é necessário, já que os mecanismos atuam sobre elementos comunicantes diferentes. Não há, de fato, nenhuma sobreposição de responsabilidades.
- ☐ Haverá uma confusão de mecanismos, fazendo com que um deles eventualmente atrapalhe o funcionamento do outro.

Resposta correta

- ☒ Isso é necessário, já que os mecanismos atuam sobre elementos comunicantes diferentes. Não há, de fato, nenhuma sobreposição de responsabilidades.

Dois processos, executando em máquinas/estações distintas e compartilhando o mesmo enlace de comunicação, conversam entre si por meio de troca de pacotes. Considere os modelos de referência OSI, TCP/IP e IEEE 802. O conjunto de modelos/padrões que, compostos ou não, pode permitir essa conversa ocorra de fato (em cenário real) é *

1/1

- ☐ IEEE 802.
- ☐ Arquitetura TCP/IP.
- ☒ Arquitetura TCP/IP e IEEE 802.
- ☐ Modelo OSI e IEEE 802.
- ☐ Modelo OSI.
- ☐ Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP.

O roteador estabelece papel importante no funcionamento da arquitetura TCP/IP. O que ocorre com processos que precisam conversar entre si em redes TCP/IP, quando **não** existe a figura do roteador? *

1/1

- ☐ A comunicação não é possível.
- ☒ As estações precisarão estar localizadas na mesma rede local, ou seja, compartilhando o mesmo enlace de comunicação.
- ☐ As estações deverão trocar mensagens entre si, no modelo P2P, uma encaminhando mensagens de uma para outra até que seja possível atingir a estação de destino.
- ☐ Apenas processos poderão trocar mensagens entre si, não mais estações.
- ☐ A comunicação continuará possível **desde** que as estações implementem os protocolos de rede (no caso, o IP).

Considere que você precisa estabelecer comunicação entre dois processos em estações distintas utilizando o protocolo HTTP e que precisa oferecer serviços de segurança, como encriptação de dados. Segundo o modelo OSI, essa é uma funcionalidade típica da camada de apresentação. Se você pretendia utilizar a arquitetura TCP/IP então *

1/1

- ☐ A funcionalidade deverá ser implementada no próprio processo.
- ☒ As funcionalidade de segurança deverão ser incorporadas no protocolo de aplicação, no caso, o HTTP.
- ☐ Não é possível implementar a funcionalidade pretendida.
- ☐ Será necessário desistir do modelo TCP/IP e adotar o modelo OSI.
- ☐ As funcionalidade de segurança deverão ser incorporadas no protocolo de transporte, no caso, o TCP ou UDP.

Qual é o problema da solução da questão anterior? *

1/1

- ☒ Falta de flexibilidade e independência da implementação da solução.
- ☐ Um aumento no tamanho dos pacotes
- ☐ O protocolo ficará grande e ineficiente.
- ☐ Não há nenhum problema.
- ☐ A impossibilidade prática de implementação.